

2022 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 向量 $\vec{a} = (2, 1, 3)$, $\vec{b} = (1, -1, 2)$, $\vec{c} = (3, 1, -1)$, 则 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} = \underline{7(3, 1, -1)}$.(2) 知 $f(x, y) = x^2 + (y-1)\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}$, 则 $f'_x(x, 1) = \underline{2x}$.(3) 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$ 的积分次序为 $\int_0^1 dx \int_x^{2-x} f(x, y) dy$ (4) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $\underline{(-2, 2]}$.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1)、考虑二元函数 $z = f(x, y)$ 的下列四条性质:① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续; ② $f'_x(x, y)$ 、 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续;③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微分; ④ $f'_x(x_0, y_0)$ 、 $f'_y(x_0, y_0)$ 存在.

则下列选项中正确的是

【A】

(A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ① (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④(2) 设 $u = f(x+y, xz)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} =$

【C】

(A) $f'_2 + xf''_{11} + (x+z)f''_{12} + xzf''_{22}$ (B) $xf''_{12} + xzf''_{22}$ (C) $f'_2 + xf''_{12} + xzf''_{22}$ (D) xzf''_{22} (3) 设 D 是 xOy 平面上的点 $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域. D_1 是 D 在第一象限部分, 则 $I = \iint_D (\sin(xy) + e^{x^2} \sin y) dx dy$

【B】

(A) $2 \iint_{D_1} \sin(xy) dx dy$ (B) $2 \iint_{D_1} e^{x^2} \sin y dx dy$ (C) $4 \iint_{D_1} (\sin(xy) + e^{x^2} \sin y) dx dy$ (D) 0(4) 64 设 $\alpha > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 的范围为

【D】

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$ (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$

本题
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求过点 $M(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.解: 过点 M 且与已知直线垂直的平面 Π 方程为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0. \dots\dots\dots 2'$$

令 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1} = t$, 则 $\begin{cases} x = 3t-1, \\ y = 2t+1, \\ z = -t, \end{cases}$ 代入平面 Π 方程, 得 $t = \frac{3}{7}$, 从而直线与平面 Π 交点为 $N(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7})$. $\dots\dots\dots 4'$

$$\overrightarrow{MN} = -\frac{6}{7}(2, -1, 4).$$

所求直线的方程为 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$. $\dots\dots\dots 2'$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课程教研室 大学数学部 命题教师 校外专家

命题时间 2023-3-18

使用学期 22-23-2

总张数 3 教研室主任审核签字

联系: gubaibai.ovo@gmail.com

(2) 设 $\varphi(u, v)$ 具有连续偏导数, 证明: 由方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 满足

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c, \text{ 并求全微分 } dz.$$

解: (一)、公式法: 令 $F(x, y, z) = \varphi(cx - az, cy - bz) \dots\dots\dots 2'$

$$\text{则 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\varphi'_1 \cdot c}{\varphi'_1 \cdot (-a) + \varphi'_2 \cdot (-b)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{\varphi'_2 \cdot c}{\varphi'_1 \cdot (-a) + \varphi'_2 \cdot (-b)}$$

$$\therefore a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{ac\varphi'_1 + bc\varphi'_2}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2} = c. \dots\dots\dots 4'$$

(二)、隐函数求导法: 两端对 x 求偏导, 有

$$\varphi'_1 \cdot (c - a \frac{\partial z}{\partial x}) + \varphi'_2 \cdot (-b \frac{\partial z}{\partial x}) = 0, \text{ 得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\varphi'_1 \cdot c}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2} \dots\dots\dots 2'$$

两端对 y 求偏导, 有

$$\varphi'_1 \cdot (-a \frac{\partial z}{\partial y}) + \varphi'_2 \cdot (c - b \frac{\partial z}{\partial y}) = 0, \text{ 得 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\varphi'_2 \cdot c}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2} \dots\dots\dots 2'$$

$$\therefore a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{ac\varphi'_1 + bc\varphi'_2}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2} = c. \dots\dots\dots 2'$$

$$dz = \frac{c}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2} (\varphi'_1 dx + \varphi'_2 dy) \dots\dots\dots 2'$$

(3) 求函数 $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$ 的极值.

$$\text{解: 令 } \begin{cases} f'_x(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 2x) = 0, \\ f'_y(x, y) = -e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 4y) = 0, \end{cases} \text{ 得驻点 } (0, 0), (-4, -2).$$

$\dots\dots\dots 3'$

再求二阶偏导数

$$f''_{xx}(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 4x + 2), \quad f''_{xy}(x, y) = -e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 2x + 4y),$$

$$f''_{yy}(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 8y - 4), \dots\dots\dots 2'$$

在点 $(0, 0)$ 处 $A = 2, B = 0, C = -4, AC - B^2 < 0$, 不取极值.

在点 $(-4, -2)$ 处 $A = -6e^{-2}, B = 8e^{-2}, C = -12e^{-2}, AC - B^2 > 0, A < 0$, 故取极大值, 极大值为

$$f(-4, -2) = 8e^{-2}. \dots\dots\dots 3'$$

(4) 计算二重积分 $\iint_D \sin x^3 dx dy$, 其中 D 是由 $x = \sqrt{y}, x = 1, y = 0$ 所围成的闭区域.

$$\text{解: } \iint_D \sin x^3 dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sin x^3 dy \dots\dots\dots 5'$$

$$= \int_0^1 x^2 \sin x^3 dx = \frac{1}{3} (1 - \cos 1) \dots\dots\dots 3'$$

本题
得分

四 (本题 10 分) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 被曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = 2z$ 截下的位于 Σ 之

上的那部分面积.

$$\text{解: 联立方程 } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ x^2 + y^2 = 2z, \end{cases} \text{ 解得 } z = 1, x^2 + y^2 = 2 \dots\dots\dots 2'$$

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2, \quad z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$$

$$A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \dots\dots\dots 2'$$

$$= \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3 - x^2 - y^2}} dx dy \dots\dots\dots 2'$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3 - \rho^2}} \rho d\rho = (6 - 2\sqrt{3})\pi \dots\dots\dots 4'$$

本题
得分

五 (本题 10 分) 计算二重积分 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + \sin y) dx dy$, 其中 D 是圆周

$x^2 + y^2 = 2x$ 所围区域.

$$\text{解: 由对称性 } \iint_D \sin y dx dy = 0 \dots\dots\dots 3'$$

$$D: 0 \leq \rho \leq 2 \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \rho \cdot \rho d\rho d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \rho^2 d\rho \dots\dots\dots 4'$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^{2 \cos \theta} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{8 \cos^3 \theta}{3} \right] d\theta = \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \theta) d \sin \theta$$

$$= \frac{8}{3} \left(\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32}{9} \dots\dots\dots 3'$$

本题
得分

六、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n} x^{n-1}$ 的收敛域与和函数。

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2+1}{n^2+1} = 1$, 所以 $R=1$.

在 $x = \pm 1$ 处, 级数分别为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2+1}{n}$, 均发散, 故级数的收敛域为

$(-1, 1)$2'

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' + \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = (\sum_{n=1}^{\infty} x^n)' + \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} (\int_0^x x^{n-1} dx) \dots\dots\dots 3'$

$$= \left(\frac{x}{1-x}\right)' + \frac{1}{x} \int_0^x (\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}) dx = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{x} \int_0^x \left(\frac{1}{1-x}\right) dx = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{x} \ln(1-x),$$

$x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$
.....2'

$S(0) = 2$,

故 $S(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{x} \ln(1-x), & x \in (-1, 0) \cup (0, 1), \\ 2, & 0. \end{cases}$ 2'

本题
得分

七、(本题 6 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^n - \cos \frac{1}{n})$ 的敛散性, 并给出判断的理由。

解: 首先 $e^n - \cos \frac{1}{n} > 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^n - \cos \frac{1}{n})$ 为正项级数。.....1'

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^t - \cos t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^t + \sin t}{1} = 1$, 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n - \cos \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1, \dots\dots\dots 3'$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以由正项级数的比较判别法, 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^n - \cos \frac{1}{n})$ 发散。
.....2'